

ALGORITMI DECIDIBILI DI DECISIONE

Riesco a dare una Risposta in un Tempo finito? SI/NO

G , Grammatica CF e $L(G)$ linguaggio Generato

~~mi~~ $L(G) \neq \emptyset$?

~~mi~~ $L(G)$ è finito?
 ~~mi~~ $L(G)$ è infinito? } Riesco a Trovare un CICLO nella Produzione?

Questi Sono Problemi decidibili, riesco a dare una risposta in Modo Algoritmico in Tempo finito ma lo è anche

~~mi~~ $z \in L(G)$? // Per Capire Se una Stringa è Generata da Quella Grammatica, appartiene a Quel linguaggio, ad ESEMPIO il Parsing del Compilatore

Linguaggi di Programmazione non sono CF Totalmente ad Esempio chiamare una procedura con Argomenti diversi dalla definizione $\Rightarrow$ dipende dal Contesto.

AUTOMI A PILA:

$\{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ dobbiamo Ricordarci di Quante a ho

Contato Quando conto le b, **mi Serve una STORIA** per fare Questa Verifica

Come Se Avessi Bisogno di Stati Illimitati

Automi a Stati finiti + Memoria Stack (LIFO)

faccio prima PUSH delle a e quando leggo poi le b farò delle POP, quando ho finito di leggere le b guardo la Stack e potrò fare delle CONCLUSIONI.

$M = \langle Q, \Sigma, R, \delta, q_0, Z_0, F \rangle$
 → deve Tenere Conto della STACK
 → Alfabeto della PILA
 → $\subseteq Q$, Insieme Stati Finali
 → Stati
 → Alfabeto finito
 → Simbolo Iniziale Sulla PILA

δ deve Cambiare ed Infatti:

$\delta: \underbrace{Q}_{\text{Stato Attuale}} \times \underbrace{(\Sigma \cup \{\epsilon\})}_{\text{Simbolo Sul Nastro}} \times \underbrace{R}_{\text{nuovo Stato}} \longrightarrow \mathcal{P}(Q \times R^*)$
 Push di un Insieme di Simboli
 Simbolo in Cima allo Stack (è un POP, leggo e distruggo)

Stato della Macchina in Ogni Istante: (descrizione Istantanea)

$\langle Q, \underbrace{X}_{\Sigma^*}, \underbrace{Y}_{R^*} \rangle$ Simboli Nello STACK

Simboli
da
Leggere dal Nastro

$$\begin{matrix} Q & & Q & & R \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ (p, \gamma) \in \delta(q, a, z) \\ & & \Sigma & & \end{matrix}$$

$$(q, aw, z\alpha) \rightarrow (p, w, \gamma\alpha)$$

TRANSIZIONE consuma del
NASTRO & STACK e poi fa
il PUSH di una Serie di
Simboli.

RICONOSCIMENTO PER STATO FINALE:

$$L_F(M) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x, z_0) \xrightarrow{*} (\underbrace{q}_F, \varepsilon, \underbrace{\gamma}_{R^*})\}$$

RICONOSCIMENTO PER PILA VUOTA:

$$L_F(M) = \{x \in \Sigma^* \mid (q_0, x, z_0) \xrightarrow{*} (q, \varepsilon, \varepsilon)\} \quad F = \emptyset$$

ESEMPIO:

$L = \{x \in X^R \mid x \in \{a,b\}^* \Rightarrow \text{Insieme di Stringhe Palindrome con Separatore } c\}$

X^R è il REVERSE

Mi dice dove si Trova la Metà della Stringa

Prima Metà

↑ Seconda Metà
 $\{q_0, q_1\}, \{a, b, c\}, \{z, A, B\}, q_0, z, \emptyset\}$

q_0	ϵ	a	b	c
z		q_0, zA	q_0, zB	q_1, ϵ
A				
B				

NASTRO

q_0, zB Cima della Pila

Lascio Quello che c'è Sulla PILA

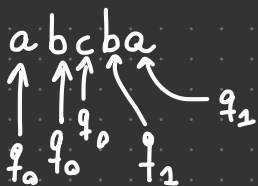
PILA

q_1	ϵ	a	b	c
z		q_1, z	q_1, z	
A		q_1, ϵ	q_1, z	q_1, z
B		q_1, z	q_1, ϵ	q_1, z

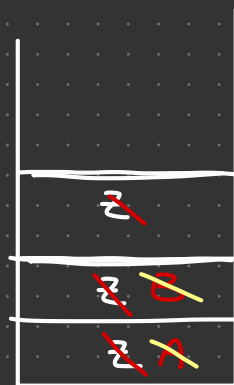
Non Svuoterò mai la Pila

Deve Essere la

Combinazione Esatta



NASTRO



} Vuota, c'è ϵ

fatto il $\text{POP}(b)$

$\text{POP}(A)$

PILA

È Semplice Grazie a C , ed è DETERMINISTICO.

ALTRO ESEMPIO:

$$L = \{xx^R \mid x \text{ palindroma } |x| \text{ pari}\}$$

So qual'è la situazione dove potrei Essere a metà,
Quando ho Simboli Uguali e te li ho 2 Strade, la
Tratto Come Se fossi a Metà o Meno

$$Q = \{q_0, q_1\} \quad \text{// Come Prima}$$

$$\Sigma = \{a, b\} \quad R = \{z, A, B\}$$

$$F = \emptyset$$

Penso di Essere al Centro

Continuo a leggere

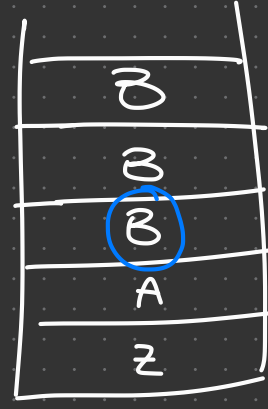
q_0	ϵ	a	b
z		q_0, Az	q_0, Bz
A		q_0, AA q_1, ϵ	q_0, BA
B		q_0, AB	q_0, BB q_1, ϵ

Ci Arrivo sse Pila
distrutta e simmetrica

q_1	ϵ	a	b
z	q_0, ϵ		
A		q_1, ϵ	
B			q_0, ϵ

a b **b** b b a
 q_0 q_0 q_0

Carico B
 Sullo Stack



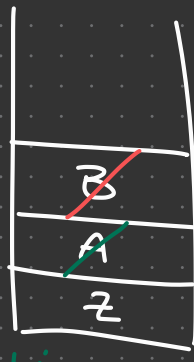
... -
 Non si
 Svuotera
MAI

b b a
 q_1



Mi fermo, RIFIUTATA LA STRINGA

b **a**
 q_1 q_2



da Qui Poi Trova E

Sul Nastro, e quindi Z sullo STACK e per questo Stringa Vine Accettata.

$$\underbrace{L(\text{Pila deterministico})}_{\text{PARSER}} \neq \underbrace{L(\text{Pila Non Det})}_{\text{CF}}$$

TH: $L = L(M)$ M automa Pila ND con 1 Stato
allora L è CF

Lemma: Ogni Automa a Pila ND M è t.c. $\exists M'$ Automa
a Pila ND con uno Stato t.c. $L(M) = L(M')$

Pensare Virtualizzazione $\Rightarrow$ MACCHINA LOCALE non cambia lo
Stato ma quella Virtuale Evolve, lo cambia

Per Passare da CF ad Automi abbiamo Bisogno
della Forma Normale di Greibach, ovvero che ogni
produzione è della Forma

$$A \rightarrow a \underset{T}{\wedge} \overset{\text{PILA}}{\underset{V^*}{\wedge}} \alpha$$

$$Q = \{a\} \quad \Sigma = T \quad R = V \quad Z_0 = S \quad F = \emptyset$$

$$(q, \alpha) \in \delta(q, a, A) \quad \text{se} \quad A \rightarrow a \alpha \in P$$

GERARCHIA DI CHOMSKY

Linguaggi Regolari
DFA (NFA)

a^*

a^*b^*

$a^n b^n$

CF a Pila

det

XCX^R

PL

CF
 XX^R

Automa PILA

NON DET

$a^m b^n c^n$

C S

CONTENT

SENSITIVE

Al di Fuori di Tutto ciò c'è "MACCHINA DI TOURING"

FINE PROGRAMMA

PRIMA PARTE

ESERCIZI:

$$L = \{0^* 1^*\}$$